

LAPORAN PRATIKUM ALGORITMA PEMROGRAMAN
IMPLEMENTASI EKSPRESI ARITMATIKA, PENGABUNGAN STRING, VARIABEL,
DAN PERHITUNGAN DALAM PROGRAM JAVA



OLEH:

HABIBI PUTRA RIZQULLAH

2411532011

MATA KULIAH ALGORITMA PEMROGRAMAN

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2024

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari penerapan operasi dasar matematika dengan menggunakan bilangan bulat dan desimal melalui program Ekspresi1 dan Ekspresi2. Tujuan dari kedua program ini adalah untuk memperlihatkan perbedaan hasil yang dihasilkan oleh operasi aritmatika pada tipe data yang berbeda. Selain itu, program GabungString digunakan untuk mengajarkan mahasiswa bagaimana menggabungkan string dan angka dalam satu baris output dengan menggunakan operator `+`. Konsep manipulasi variabel juga diperkenalkan melalui program Variable1 dan Variable2, di mana mahasiswa dapat memahami bagaimana nilai variabel diubah dan digunakan dalam perhitungan. Pada akhir praktikum, melalui program Receipt1, mahasiswa menerapkan logika sederhana untuk menghitung total biaya belanja dengan mempertimbangkan pajak dan tip, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang logika pemrograman dan penggunaan variabel dalam Java.

B. Tujuan Pratikum

1. Memahami implementasi ekspresi aritmatika sederhana dalam bahasa pemrograman Java.
2. Menggunakan operator aritmatika dan mengenali bagaimana pembagian integer dan desimal bekerja.
3. Menggabungkan string dan bilangan dalam satu baris output.
4. Memanipulasi variabel dan mengimplementasikan perhitungan menggunakan variabel.
5. Melakukan perhitungan sederhana seperti menghitung subtotal, pajak, dan tip pada program Java.

C. Teori Dasar

Dalam Java, ekspresi aritmatika melibatkan penggunaan operator seperti `+`, `-`, `\*`, `/`, dan `%`. Operator-operator ini berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika dasar, baik dengan bilangan bulat (integer) maupun desimal (double).

Penggabungan string (concatenation) dalam Java dilakukan dengan menggunakan tanda tambah (`+`), yang memungkinkan string dan angka digabungkan dalam satu pernyataan output. Java juga memungkinkan penggunaan variabel untuk menyimpan nilai yang dapat dimanfaatkan dalam operasi aritmatika maupun logika yang lebih kompleks.

Selain itu, program Java juga bisa digunakan untuk melakukan perhitungan nilai berdasarkan input yang disimpan dalam variabel. Sebagai contoh, perhitungan total pembayaran yang memperhitungkan pajak dan tip dapat dilakukan dengan memanfaatkan variabel-variabel tersebut.

D. Prosedur Pratikum

1. Alat dan Bahan

- a. Eclipse
- b. Java Development Kit (JDK)
- c. Komputer atau Laptop

2. Langkah Praktikum

a. Class Ekspresi1

Dalam class ini, dilakukan perhitungan dasar seperti perkalian, pembagian, sisa hasil bagi (modulus), dan operasi aritmatika lainnya. Program ini juga menampilkan perbedaan antara pembagian bilangan bulat dan pembagian yang menghasilkan hasil desimal.

```
1 package pekan2;
2
3 public class ekspresi1 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.print("3 x 4 = ");
7         System.out.println(3*4);
8         System.out.println(14/4);
9         System.out.println(14%4);
10        System.out.println(32/5);
11        System.out.println(32%5);
12        System.out.println(84/10);
13        System.out.println(8421%10);
14        System.out.println(8421%100);
15        System.out.println(8421%1000);
16        System.out.println(1-2-3);
17        System.out.println(1+3*4);
18        System.out.println((1+3)*4);
19        System.out.println(2/3);
20
21    }
22
23 }
```

b. Class Ekspresi2

Class ini menampilkan perhitungan aritmatika menggunakan angka desimal. Tujuannya adalah untuk menunjukkan cara kerja pembagian bilangan desimal dan pengaruhnya terhadap hasil bilangan bulat yang berbeda

```
1 package pekan2;|
2
3 public class ekspresi2 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println(14.0/4.0);
7         System.out.println(14.0%4.0);
8         System.out.println(32.0/5.0);
9         System.out.println(32.0%5.0);
10        System.out.println(7/3*1.2+3/2);
11        System.out.println(2.0+10/3*2.5-6/4);
12
13    }
14
15 }
16
```

c. Class GabungString

Pada class ini menggabungkan string dan angka.

Operator + di Java memungkinkan Anda menggabungkan string dan angka dalam satu baris keluaran.

```
1 package pekan2;
2
3 public class GabungString {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("hello" + 42);
7         System.out.println(1 + "abc" + 2);
8         System.out.println("abc" + 1 + 2);
9         System.out.println("abc" + (1 + 2));
10        System.out.println(1 + 2 + "abc");
11        System.out.println("abc" + 9 * 3);
12        System.out.println("1" + 1);
13        System.out.println(4 - 1 + "abc");
14        System.out.println("nilai akhir: " + (95.1 + 71.9) / 2);
15
16    }
17
18 }
19
```

d. Class Variable1 dan Variable2

Pada class ini menunjukkan penggunaan variabel dalam program. Variabel dapat menyimpan nilai yang kemudian digunakan dalam perhitungan, seperti perhitungan nilai baru berdasarkan nilai variabel sebelumnya.

```
1 package pekan2;
2
3 public class Variable1 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int x = 3;
7         System.out.println("x adalah " + x);    // x is 3
8         x = 5 * x - 1;
9         System.out.println("x adalah " + x);    // 5 * 3 - 1
10    }
11 }
12
13 }
14 |
```

```
1 package pekan2;
2
3 public class Variable2 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int x = 3;
7         System.out.println(x + "here");
8         x = 4 + 7;
9         System.out.println("Sekarang x menjadi " + x);
10        int y = 5;
11        double z = 13;
12        System.out.println(y);
13        System.out.println(z);
14        double nilai = (95.1 + 71.9 + 82.6) / 3.0;
15        System.out.println("Nilai anda: " + nilai);
16        int siswa = 11 + 17 + 4 + 19 + 14;
17        System.out.println("Terdapat " + siswa + " siswa di kelas.");
18    }
19 }
20
21 }
22
```

e. Class Receipt1

Pada class ini, dilakukan perhitungan subtotal, pajak, dan tip pada suatu tagihan. Program menghitung total berdasarkan penjumlahan dari subtotal, pajak, dan tip yang diperkirakan menggunakan operator aritmatika sederhana.

```
1 package pekan2;
2
3 public class Receipt1 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         int subtotal = 38 + 40 + 30;
7         double tax = subtotal * .08;
8         double tip = subtotal * .15;
9         double total = subtotal + tax + tip;
10
11         System.out.println("Subtotal: " + subtotal);
12         System.out.println("Tax: " + tax);
13         System.out.println("Tip: " + tip);
14         System.out.println("Total: " + total);
15     }
16
17 }
18 |
```

A. Hasil Pratikum

1. Output dari Class Ekspresi1:

```
3 x 4 = 12
```

```
3
```

```
2
```

```
6
```

```
2
```

```
8
```

```
1
```

```
21
```

```
421
```

```
-4
```

```
13
```

```
16
```

```
0
```

2. Output dari Class Ekspresi2:

```
3.5
```

```
2.0
```

```
6.4
```

```
2.0
```

```
5.2
```

```
9.833333333333334
```

3. Output dari Class GabungString:

```
hello42
1abc2
abc12
abc3
3abc
abc27
11
3abc
nilai akhir: 83.5
```

4. Output dari Class Variable1:

```
x adalah 3
x adalah 14
```

5. Output dari Class Variable2:

```
3here
Sekarang x menjadi 11
5
13.0
Nilai anda: 83.2
Terdapat 65 siswa di kelas.
```

6. Output dari Class Receipt1:

```
Subtotal: 108
Tax: 8.64
Tip: 16.2
Total: 132.84
```

B. Pembahasan

Pada praktikum ini, mahasiswa diperkenalkan pada penggunaan operator aritmatika sederhana, termasuk perkalian, pembagian, sisa bagi, dan operasi penggabungan string. Program Ekspresi1 dan Ekspresi2 memberikan pemahaman tentang perbedaan hasil antara pembagian bilangan bulat dan bilangan desimal. Di sisi lain, program *GabungString* berfokus pada teknik penggabungan string dengan bilangan, memperlihatkan bagaimana kedua tipe data ini dapat digabungkan dalam satu output.

Selanjutnya, program Variable1 dan Variable2 mengajarkan cara memanipulasi variabel, di mana mahasiswa dapat mengubah nilai variabel untuk menghasilkan nilai baru dalam perhitungan. Pada program *Receipt1*, mahasiswa melakukan perhitungan sederhana untuk menghitung pajak dan tip dari subtotal belanja.

Setiap program dalam praktikum ini menyoroti dasar-dasar penting dalam pemrograman, terutama yang berkaitan dengan operasi aritmatika dan pengelolaan variabel, yang merupakan aspek-aspek yang sering digunakan dalam pemrograman di dunia nyata.

C. Kesimpulan

1. Ekspresi aritmatika dalam bahasa Java dapat dilakukan menggunakan operator dasar seperti `+`, `-`, `\*`, `/`, dan `%`, yang memungkinkan mahasiswa untuk melakukan berbagai perhitungan matematis.
2. Penggabungan antara string dan bilangan dapat dilakukan dengan mudah menggunakan operator `+`, sehingga menghasilkan output yang terformat dengan baik.
3. Variabel dalam Java berfungsi untuk menyimpan dan memanipulasi data, baik dalam bentuk bilangan bulat maupun desimal, memberikan fleksibilitas dalam pengolahan data.
4. Program Java dapat digunakan untuk melakukan perhitungan sederhana, seperti menghitung total belanja dengan mempertimbangkan faktor pajak dan tip, yang mengajarkan mahasiswa tentang penerapan logika dalam pemrograman.